Mathématiques — du collège au master

Quatre parcours progressifs, avec un niveau de démonstration explicite pour chaque parcours.

Sommaire

1 - Collège — quatrième 3
1.1 - Le théorème de Pythagore — classe de quatrième 3
1.1.1 - Ce qu'il faut savoir avant 3
1.1.2 - L'énoncé 3
1.1.3 - La démonstration 3
1.1.4 - La réciproque et la contraposée 4
1.1.5 - Exercices types 5
1.1.6 - Un résultat admis à ce niveau 6
2 - Lycée — terminale 7
2.1 - Exponentielle et logarithme — terminale, spécialité 7
2.1.1 - Ce qui a été vu avant 7
2.1.2 - L'exponentielle 7
2.1.3 - Elle ne s'annule jamais, elle est strictement positive 7
2.1.4 - La relation fonctionnelle 8
2.1.5 - Le logarithme 9
2.1.6 - Croissances comparées 10
2.1.7 - Exercices types 11
2.1.8 - Pour aller plus loin 12
3 - Supérieur — licence 1 13
3.1 - Complétude de R et théorèmes fondamentaux — licence 1 13
3.1.1 - L'axiome qui porte tout 13
3.1.2 - Premières conséquences 13
3.1.3 - Suites 14
3.1.4 - Continuité et dérivation 15
3.1.5 - Exercices types 17
3.1.6 - Un résultat de densité, en exercice 17
4 - Supérieur — master 2 18
4.1 - Leçon d'algèbre — représentations des groupes finis 18
4.1.1 - Prérequis de la leçon 18
4.1.2 - Le développement 18
4.1.3 - Ce qui en découle 19
4.1.4 - À l'agrégation, rien n'est admis 19
4.1.5 - Outils mobilisés 19
4.1.6 - Exercices types 20

1 - Collège — quatrième

1.1 - Le théorème de Pythagore — classe de quatrième

1.1.1 - Ce qu'il faut savoir avant

La démonstration ne tombe pas du ciel : elle mobilise des résultats vus plus tôt. La liste ci-dessous se déduit du corpus, elle n'est pas recopiée à la main.

- Aire d'un rectangle (CM2)
- Aire d'un triangle (sixième)
- Somme des angles d'un triangle (sixième)
- Double distributivité (quatrième)

1.1.2 - L'énoncé

Théorème 1.1 (Pythagore)**.** *Si un triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.*

Le texte, le genre et le numéro viennent du corpus ; la balise ne porte que le nom du résultat.

1.1.3 - La démonstration

Démonstration.

Soit un triangle ABC rectangle en A, de côtés de l'angle droit $AB = c$ et $AC = b$, et d'hypoténuse $BC = a$.

Construisons un carré de côté $b + c$. À l'intérieur, plaçons quatre exemplaires du triangle ABC, obtenus les uns des autres par rotations d'un quart de tour autour du centre du carré, de sorte que chacun ait ses deux côtés de l'angle droit portés par les côtés du grand carré, un segment de longueur b et un segment de longueur c se succédant sur chaque côté.

Les quatre hypoténuses délimitent alors un quadrilatère central. Montrons que c'est un carré de côté a.

Ses quatre côtés mesurent a, puisque ce sont les quatre hypoténuses de triangles isométriques.

Ses angles sont droits : en chaque sommet du quadrilatère central, trois angles se succèdent le long d'un côté du grand carré et forment ensemble un angle plat. Ce sont l'angle $\widehat{B}$ d'un triangle, l'angle du quadrilatère central, et l'angle $\widehat{C}$ du triangle voisin. Or, dans le triangle ABC rectangle en A, la somme des angles vaut $180°$, donc $\widehat{B} + \widehat{C} = 90°$. L'angle du quadrilatère central vaut donc $180° - 90° = 90°$.

Le quadrilatère central est bien un carré de côté a.

Calculons maintenant l'aire du grand carré de deux façons.

Première façon, directement : son côté mesure $b+c$, donc son aire vaut $(b+c)^2 = (b+c)(b+c)$. En développant par double distributivité : $(b+c)(b+c) = b^2 + bc + cb + c^2 = b^2 + 2bc + c^2$.

Seconde façon, par décomposition : le grand carré est constitué du carré central, d'aire a^2, et de quatre triangles rectangles isométriques à ABC, chacun d'aire $\dfrac{bc}{2}$. Son aire vaut donc $a^2 + 4 \times \dfrac{bc}{2} = a^2 + 2bc$.

En égalant les deux expressions :

$b^2 + 2bc + c^2 = a^2 + 2bc.$

En retranchant $2bc$ aux deux membres :

$b^2 + c^2 = a^2$, c'est-à-dire $AB^2 + AC^2 = BC^2$.∎

1.1.4 - *La réciproque et la contraposée*

Théorème 1.2 (Réciproque du théorème de Pythagore)**.** *Si dans un triangle ABC on a $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.*
Démonstration.
Soit un triangle ABC tel que $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Montrons qu'il est rectangle en A.

Construisons un triangle auxiliaire $A'B'C'$ rectangle en A', tel que $A'B' = AB$ et $A'C' = AC$: il suffit de tracer deux segments perpendiculaires de ces longueurs, ce qui est toujours possible.

Ce triangle étant rectangle en A', le théorème de Pythagore s'y applique :

$B'C'^2 = A'B'^2 + A'C'^2 = AB^2 + AC^2.$

Or, par hypothèse, $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Donc $B'C'^2 = BC^2$, et comme des longueurs sont positives, $B'C' = BC$.

Les triangles ABC et $A'B'C'$ ont donc leurs côtés deux à deux de même longueur. D'après le cas d'isométrie à trois côtés, ils sont isométriques, et leurs angles homologues ont deux à deux la même mesure.

En particulier $\widehat{A} = \widehat{A'} = 90°$: le triangle ABC est rectangle en A.∎

Corollaire 1.1 (Contraposée du théorème de Pythagore)**.** *Si dans un triangle ABC on a $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC n'est pas rectangle en A.*

> *La contraposée sert à montrer qu'un triangle n'est PAS rectangle, la réciproque qu'il l'est. Ce sont deux énoncés distincts : le renvoi 1.2 ne pointe pas vers le même résultat que 1.1.*

Démonstration.
Le théorème de Pythagore affirme : si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

La contraposée d'une implication « si P alors Q » est l'implication « si Q est fausse, alors P est fausse ». Une implication et sa contraposée sont toujours vraies ou fausses ensemble : elles disent la même chose.

Ici, P est « ABC est rectangle en A » et Q est « $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ». La contraposée s'énonce donc :

si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$, alors ABC n'est pas rectangle en A.

Le théorème de Pythagore étant vrai, sa contraposée l'est aussi.

On prendra garde à ne pas confondre cette contraposée avec la réciproque (« si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors ABC est rectangle en A »), qui est un énoncé distinct, vrai également, mais qui demande une démonstration propre.∎

1.1.5 - *Exercices types*

Exercice 1 — calculer une longueur

Le triangle ABC est rectangle en A, avec $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm.

Calculer la longueur de l'hypoténuse BC.

Correction. Le triangle est rectangle en A, donc le théorème 1.1 donne $BC^2 = AB^2 + AC^2$, soit $BC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$. Une longueur étant positive, $BC = \sqrt{25} = 5$ cm.

Exercice 2 — un triangle est-il rectangle ?

Le triangle DEF vérifie $DE = 6$ cm, $DF = 8$ cm et $EF = 11$ cm.

Ce triangle est-il rectangle en D ?

Correction. On calcule séparément les deux membres : $EF^2 = 11^2 = 121$ et $DE^2 + DF^2 = 6^2 + 8^2 = 100$. Comme $121 \neq 100$, la contraposée du théorème de Pythagore permet de conclure : le triangle DEF n'est pas rectangle en D.

> *C'est bien la contraposée qu'on emploie ici, et non la réciproque : on part d'une inégalité pour nier l'angle droit.*

1.1.6 - Un résultat admis à ce niveau

Tout n'est pas démontré en quatrième. Le corpus le sait et le dit.

Théorème 1.3 (Thalès)**.** *Soient deux droites sécantes en A, et deux droites parallèles coupant la première en B et M, la seconde en C et N. Alors $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$. Cette configuration inclut le cas dit « du papillon », où A se trouve entre les deux parallèles.*

Démonstration. Démonstration de niveau seconde — au-delà du programme de quatrième.

Le théorème de Thalès, tel qu'énoncé au collège, est la traduction en longueurs de la version vectorielle établie précédemment.

Soient deux droites sécantes en A, coupées par deux parallèles en B, M d'une part et C, N d'autre part. Les points A, M, B étant alignés, il existe un réel k tel que $\overrightarrow{AM} = k\,\overrightarrow{AB}$.

Puisque (MN) et (BC) sont parallèles, la version vectorielle donne $\overrightarrow{AN} = k\,\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{MN} = k\,\overrightarrow{BC}$.

En passant aux normes, et puisque $\|k\vec{w}\| = |k| \times \|\vec{w}\|$:

$AM = |k| \times AB$, $AN = |k| \times AC$ et $MN = |k| \times BC$.

D'où, en formant les quotients :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = |k|.$$

La configuration dite « du papillon », où A se trouve entre les deux parallèles, correspond simplement au cas $k < 0$: le calcul vectoriel la traite sans modification, ce qui est l'un des avantages de cette approche sur la démonstration par les aires.∎

2 - Lycée — terminale

2.1 - Exponentielle et logarithme — terminale, spécialité

2.1.1 - *Ce qui a été vu avant*

> Rappel — Lien entre signe de la dérivée et variations (première)
> Soit f dérivable sur un intervalle I. Si $f' \geq 0$ sur I, alors f est croissante sur I ; si $f' \leq 0$, f est décroissante. Si f' est strictement positive sauf en un nombre fini de points, f est strictement croissante.

2.1.2 - *L'exponentielle*

Théorème 2.1 (Existence et unicité de la fonction exponentielle)**.** *Il existe une unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. Cette fonction est appelée exponentielle et notée* e*, ou $x \mapsto \mathrm{e}^x$.*

L'existence est admise ; c'est l'unicité qui se démontre.

2.1.3 - *Elle ne s'annule jamais, elle est strictement positive*

Théorème 2.2 (L'exponentielle ne s'annule jamais)**.** *Pour tout réel x, $\mathrm{e}^x \neq 0$; plus précisément $\mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{-x} = 1$.*

Démonstration. Démonstration de niveau première, reprise ici en terminale.
Considérons la fonction auxiliaire $g(x) = \mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{-x}$.

Elle est dérivable comme produit de fonctions dérivables. Sa dérivée se calcule par la règle du produit, en tenant compte de $\left(\mathrm{e}^{-x}\right)' = -\mathrm{e}^{-x}$:

$$g'(x) = \mathrm{e}^x \mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^x \times \left(-\mathrm{e}^{-x}\right) = 0.$$

La dérivée de g est nulle sur $\mathbb{R}$, qui est un intervalle : g y est donc constante. Or $g(0) = \mathrm{e}^0 \times \mathrm{e}^{-0} = 1 \times 1 = 1$. Ainsi, pour tout réel x :

$$\mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{-x} = 1.$$

Un produit valant 1 n'a aucun facteur nul : $\mathrm{e}^x \neq 0$ pour tout réel x.∎

Théorème 2.3 (L'exponentielle ne s'annule pas et reste strictement positive)**.** *Pour tout réel x, $\mathrm{e}^x > 0$.*

Démonstration. Démonstration de niveau première, reprise ici en terminale.
Soit x un réel. La relation fonctionnelle, appliquée à $x = \dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{2}$, donne

$$\mathrm{e}^{x} = \mathrm{e}^{\frac{x}{2}} \times \mathrm{e}^{\frac{x}{2}} = \left(\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\right)^{2}.$$

L'exponentielle de x est donc un carré : elle est positive.

Or elle ne s'annule jamais. Un nombre positif et non nul étant strictement positif, on conclut :

$\mathrm{e}^{x} > 0$ pour tout réel x.∎

L'ordre compte : le lemme 2.2 précède la relation fonctionnelle, qui précède la positivité. Cet enchaînement évite le théorème des valeurs intermédiaires, hors programme de première où l'exponentielle est introduite.

2.1.4 - La relation fonctionnelle

Théorème 2.4 (Relation fonctionnelle de l'exponentielle)**.** *Pour tous réels a et b : $\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^{a}\mathrm{e}^{b}$. Il en découle $\mathrm{e}^{-a} = \dfrac{1}{\mathrm{e}^{a}}$ et $\mathrm{e}^{na} = \left(\mathrm{e}^{a}\right)^{n}$ pour tout entier n.*
Démonstration. Démonstration de niveau première, reprise ici en terminale.
Fixons un réel a et considérons la fonction

$$h(x) = \frac{\mathrm{e}^{a+x}}{\mathrm{e}^{x}},$$

bien définie puisque l'exponentielle ne s'annule jamais.

Dérivons par la règle du quotient, en utilisant $\mathrm{e}' = \mathrm{e}$:

$$h'(x) = \frac{\mathrm{e}^{a+x}\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{a+x}\mathrm{e}^{x}}{\left(\mathrm{e}^{x}\right)^{2}} = 0.$$

La fonction h est donc constante sur $\mathbb{R}$. En évaluant en 0 :

$$h(0) = \frac{\mathrm{e}^{a}}{\mathrm{e}^{0}} = \mathrm{e}^{a}.$$

Donc pour tout réel x : $\dfrac{\mathrm{e}^{a+x}}{\mathrm{e}^{x}} = \mathrm{e}^{a}$, c'est-à-dire

$$\mathrm{e}^{a+x} = \mathrm{e}^{a}\mathrm{e}^{x}.$$

Conséquences. En prenant $x = -a$: $\mathrm{e}^0 = \mathrm{e}^a \mathrm{e}^{-a} = 1$, d'où $\mathrm{e}^{-a} = \dfrac{1}{\mathrm{e}^a}$. Et une récurrence immédiate donne $\mathrm{e}^{na} = \left(\mathrm{e}^a\right)^n$ pour tout entier naturel n, puis pour tout entier relatif grâce à la relation précédente.∎

2.1.5 - *Le logarithme*

Définition 2.1 (Fonction logarithme népérien)**.** La fonction logarithme népérien est la fonction réciproque de l'exponentielle sur $]0\,;+\infty[$: pour tout $x > 0$ et tout réel y, écrire $\ln x = y$ revient à écrire $\mathrm{e}^y = x$. En particulier $\ln 1 = 0$ et $\ln \mathrm{e} = 1$.

L'existence de la réciproque repose sur la stricte croissance de l'exponentielle et sur le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires.

Théorème 2.5 (Relation fonctionnelle du logarithme)**.** *Pour tous réels strictement positifs a et b :* $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$ *et* $\ln(a^n) = n \ln a$ *pour tout entier n.*

Démonstration.
Soient a et b deux réels strictement positifs.

Posons $x = \ln a$ et $y = \ln b$. Par définition du logarithme, $\mathrm{e}^x = a$ et $\mathrm{e}^y = b$.

D'après la relation fonctionnelle de l'exponentielle :

$\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x \mathrm{e}^y = ab.$

En appliquant la définition du logarithme à cette égalité :

$\ln(ab) = x + y = \ln a + \ln b.$

Conséquences. En prenant $b = \dfrac{1}{a}$: $\ln 1 = \ln a + \ln \dfrac{1}{a} = 0$, d'où $\ln \dfrac{1}{a} = -\ln a$, puis $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$.

Une récurrence immédiate donne enfin $\ln(a^n) = n \ln a$ pour tout entier naturel n, puis pour tout entier relatif.∎

Théorème 2.6 (Dérivée du logarithme)**.** *La fonction* $\ln$ *est dérivable sur* $]0\,;+\infty[$ *et* $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$*. Elle est donc strictement croissante.*

Démonstration.
Admettons que $\ln$ soit dérivable sur $]0\,;+\infty[$.

Par définition du logarithme comme réciproque de l'exponentielle, on a pour tout $x > 0$:

$$\mathrm{e}^{\ln x} = x.$$

Dérivons les deux membres de cette égalité. Le membre de droite a pour dérivée 1. Le membre de gauche est la composée $\mathrm{e} \circ \ln$: sa dérivée vaut, d'après la règle de dérivation d'une composée,

$$(\ln x)' \times \mathrm{e}^{\ln x} = (\ln x)' \times x.$$

En égalant :

$$(\ln x)' \times x = 1, \text{ d'où } (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

Pour $x > 0$, cette dérivée est strictement positive : la fonction $\ln$ est donc strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$.∎

2.1.6 - *Croissances comparées*

Théorème 2.7 (Croissances comparées)**.** *Pour tout entier $n \geq 1$: $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x^n} = +\infty$ et $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^n} = 0$. L'exponentielle l'emporte sur toute puissance, qui l'emporte sur le logarithme.*

Démonstration.
Montrons d'abord que $\mathrm{e}^x \geq \dfrac{x^2}{2}$ pour $x \geq 0$.

Considérons $g(x) = \mathrm{e}^x - \dfrac{x^2}{2}$. Sa dérivée vaut $g'(x) = \mathrm{e}^x - x$, et sa dérivée seconde $g''(x) = \mathrm{e}^x - 1$, positive pour $x \geq 0$. Donc g' est croissante sur $[0\,;+\infty[$, avec $g'(0) = 1 > 0$: ainsi $g' \geq 0$, donc g est croissante. Comme $g(0) = 1 > 0$, on a $g(x) > 0$, c'est-à-dire $\mathrm{e}^x > \dfrac{x^2}{2}$ pour $x \geq 0$.

Il en résulte, pour $x > 0$:

$$\frac{\mathrm{e}^x}{x} > \frac{x^2}{2x} = \frac{x}{2}.$$

Or $\dfrac{x}{2}$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$. Par comparaison, $\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ tend donc vers $+\infty$.

Pour le logarithme, posons $x = \mathrm{e}^t$, de sorte que $t = \ln x$, et que t tend vers $+\infty$ avec x :

$$\frac{\ln x}{x} = \frac{t}{\mathrm{e}^t} = \frac{1}{\frac{\mathrm{e}^t}{t}}.$$

Le dénominateur tendant vers $+\infty$ d'après ce qui précède, le quotient tend vers 0 : $\dfrac{\ln x}{x}$ tend vers 0.∎

2.1.7 - *Exercices types*

Exercice 1 — résoudre une équation

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

Correction. Posons $X = e^x$, qui est strictement positif d'après la stricte positivité de l'exponentielle. L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$, de discriminant $9 - 8 = 1$, donc de racines $X = 1$ et $X = 2$. Toutes deux sont strictement positives, donc admissibles. La stricte croissance de l'exponentielle donne alors $x = 0$ et $x = \ln(2)$.

Le changement d'inconnue n'est licite que parce que l'exponentielle ne prend que des valeurs strictement positives : il faut le dire, et écarter d'emblée une racine négative si elle apparaissait.

Exercice 2 — une limite

Déterminer la limite en $+\infty$ de $f(x) = \frac{e^x - x^3}{e^x + x}$.

Correction. On factorise e^x au numérateur et au dénominateur : $f(x) = \dfrac{1 - \dfrac{x^3}{e^x}}{1 + \dfrac{x}{e^x}}$. D'après les croissances comparées, $\dfrac{x^3}{e^x}$ et $\dfrac{x}{e^x}$ tendent vers 0. La limite vaut donc 1.

2.1.8 - *Pour aller plus loin*

Le lien entre signe de la dérivée et variations est admis au lycée ; sa démonstration relève de la licence. docdg la sert et le signale.

Démonstration.

Soit f dérivable sur un intervalle I, avec $f' \geq 0$ sur I.

Soient $x < y$ deux points de I. La fonction f est continue sur $[x\,;y]$ et dérivable sur $]x\,;y[$: le théorème des accroissements finis fournit un $c \in]x\,;y[$ tel que

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x).$$

Or $f'(c) \geq 0$ et $y - x > 0$, donc $f(y) - f(x) \geq 0$, c'est-à-dire $f(x) \leq f(y)$: la fonction est croissante sur I.

Le cas $f' \leq 0$ s'obtient en appliquant ce résultat à $-f$.

Stricte croissance. Si $f' > 0$ sauf en un nombre fini de points, le même calcul donne $f(y) - f(x) > 0$ dès que $]x\,;y[$ contient un point où f' est strictement positive — ce qui est toujours le cas, un intervalle ouvert non vide n'étant jamais fini.

L'hypothèse « sur un intervalle » est indispensable : la fonction inverse a une dérivée strictement négative sur $\mathbb{R}^*$ sans y être décroissante, puisque $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle.∎

3 - Supérieur — licence 1

3.1 - Complétude de R et théorèmes fondamentaux — licence 1

3.1.1 - L'axiome qui porte tout

Axiome 3.1 (Propriété de la borne supérieure)**.** *Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure, c'est-à-dire un plus petit majorant. Symétriquement, toute partie non vide et minorée admet une borne inférieure.*

> *Tout ce qui suit en descend. Le théorème des valeurs intermédiaires, Bolzano-Weierstrass, la convergence monotone et la complétude sont équivalents entre eux : c'est pourquoi il faut désigner explicitement lequel sert d'axiome, sous peine de raisonnement circulaire.*

3.1.2 - Premières conséquences

Théorème 3.1 (Propriété d'Archimède)**.** *Pour tous réels $x > 0$ et y, il existe un entier n tel que $nx > y$. En particulier, $\mathbb{N}$ n'est pas majoré dans $\mathbb{R}$.*

Démonstration.
Montrons d'abord que $\mathbb{N}$ n'est pas majoré dans $\mathbb{R}$.

Supposons le contraire. Alors $\mathbb{N}$, non vide et majoré, admet une borne supérieure M. Puisque $M - 1$ n'est pas un majorant, il existe un entier n tel que $n > M - 1$. Mais alors $n + 1 > M$, et $n + 1$ est un entier : M ne majore pas $\mathbb{N}$, contradiction.

Donc $\mathbb{N}$ n'est pas majoré.

Soient maintenant $x > 0$ et y réels. Le réel $\dfrac{y}{x}$ n'étant pas un majorant de $\mathbb{N}$, il existe un entier n tel que $n > \dfrac{y}{x}$. En multipliant par $x > 0$: $nx > y$.∎

Théorème 3.2 (Densité de Q dans R)**.** *Entre deux réels distincts, il existe toujours un rationnel — et aussi un irrationnel. $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.*

Démonstration.
Soient $x < y$ deux réels. Cherchons un rationnel strictement compris entre eux.

D'après la propriété d'Archimède appliquée à $y - x > 0$, il existe un entier $n \geq 1$ tel que $n(y - x) > 1$, soit $\dfrac{1}{n} < y - x$.

Posons $p = \lfloor nx \rfloor + 1$. Par définition de la partie entière, $nx < p \leq nx + 1$.

En divisant par $n > 0$: $x < \dfrac{p}{n} \leq x + \dfrac{1}{n} < x + (y - x) = y$.

Le rationnel $\dfrac{p}{n}$ convient.

Densité des irrationnels. Appliquons ce qui précède aux réels $x - \sqrt{2}$ et $y - \sqrt{2}$: il existe un rationnel r tel que $x - \sqrt{2} < r < y - \sqrt{2}$, d'où $x < r + \sqrt{2} < y$. Le nombre $r + \sqrt{2}$ est irrationnel, sinon $\sqrt{2}$ serait rationnel comme différence de deux rationnels.∎

3.1.3 - Suites

Théorème 3.3 (Convergence monotone)**.** *Toute suite croissante et majorée converge ; toute suite décroissante et minorée converge.*
Démonstration.
Soit (u_n) croissante et majorée. L'ensemble $E = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est non vide et majoré : d'après la propriété de la borne supérieure, il admet une borne supérieure ℓ.

Montrons que (u_n) converge vers ℓ.

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque ℓ est le plus petit des majorants, $\ell - \varepsilon$ n'en est pas un : il existe donc un rang N tel que $u_N > \ell - \varepsilon$.

La suite étant croissante, pour tout $n \geq N$: $\ell - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq \ell$,

la dernière inégalité venant de ce que ℓ majore tous les termes.

Ainsi $|u_n - \ell| < \varepsilon$ pour tout $n \geq N$: la suite converge vers $\ell = \sup_n u_n$.

Le cas décroissant minoré s'obtient en appliquant ce résultat à $(-u_n)$.

C'est ici que se voit la véritable nature du théorème : il n'est pas un résultat sur les suites, mais une reformulation de la complétude de $\mathbb{R}$.∎

Théorème 3.4 (Bolzano-Weierstrass)**.** *De toute suite réelle bornée on peut extraire une sous-suite convergente.*
Démonstration.
Soit (u_n) une suite bornée, à valeurs dans un segment $[a_0\,;b_0]$.

Construisons par dichotomie deux suites (a_k) et (b_k) : à chaque étape, on coupe $[a_k\,;b_k]$ en deux moitiés, et l'on choisit celle qui contient u_n pour une infinité d'indices n — au moins l'une des deux le fait, puisque leur réunion en contient une infinité.

Par construction, (a_k) croît, (b_k) décroît, et $b_k - a_k = \dfrac{b_0 - a_0}{2^k}$ tend vers 0 : les deux suites sont adjacentes et convergent vers une limite commune ℓ.

Extrayons enfin une sous-suite : on choisit $n_0 = 0$, puis, pour chaque k, un indice $n_k > n_{k-1}$ tel que $u_{n_k} \in [a_k\,;b_k]$ — possible précisément parce que chaque segment contient une infinité de termes.

L'encadrement $a_k \leq u_{n_k} \leq b_k$ et le théorème d'encadrement donnent alors $u_{n_k} \to \ell$.

La sous-suite (u_{n_k}) converge : le théorème est démontré.∎

3.1.4 - Continuité et dérivation

Théorème 3.5 (Bornes atteintes)**.** *Toute fonction continue sur un segment $[a\,;b]$ est bornée et atteint ses bornes : il existe c et d dans $[a\,;b]$ tels que $f(c) = \inf f$ et $f(d) = \sup f$.*
Démonstration.
Soit f continue sur $[a\,;b]$.

Bornitude. Supposons f non majorée. Il existerait alors, pour chaque n, un $x_n \in [a\,;b]$ tel que $f(x_n) > n$. La suite (x_n) étant bornée, Bolzano-Weierstrass fournit une sous-suite (x_{n_k}) convergeant vers un $c \in [a\,;b]$ — la limite reste dans le segment car celui-ci est fermé. Par continuité, $f(x_{n_k}) \to f(c)$, donc cette sous-suite est bornée. Or $f(x_{n_k}) > n_k \to +\infty$: contradiction. Donc f est majorée, et de même minorée.

Bornes atteintes. Posons $M = \sup_{[a\,;b]} f$, qui existe puisque f est majorée. Par caractérisation de la borne supérieure, il existe une suite (y_n) de $[a\,;b]$ telle que $f(y_n) \to M$. Extrayons, par Bolzano-Weierstrass, une sous-suite (y_{n_k}) convergeant vers $d \in [a\,;b]$. Par continuité, $f(y_{n_k}) \to f(d)$, et par unicité de la limite, $f(d) = M$.

Le supremum est donc un maximum. Le même argument s'applique à l'infimum.

Les deux hypothèses sont indispensables. Sans la fermeture : $x \mapsto x$ sur $]0\,;1[$ n'atteint pas ses bornes. Sans la bornitude : $x \mapsto x$ sur $[0\,;+\infty[$ n'est pas majorée.∎

Théorème 3.6 (Rolle)**.** *Soit f continue sur $[a\,;b]$, dérivable sur $]a\,;b[$, avec $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a\,;b[$ tel que $f'(c) = 0$.*
Démonstration.
Soit f continue sur $[a\,;b]$, dérivable sur $]a\,;b[$, avec $f(a) = f(b)$.

D'après le théorème des bornes atteintes, f atteint son maximum M et son minimum m sur $[a\,;b]$.

Premier cas : $M = m$. La fonction est constante, sa dérivée est nulle partout, et n'importe quel c de $]a\,;b[$ convient.

Second cas : $M > m$. Comme $f(a) = f(b)$, l'une au moins des deux bornes est atteinte en un point c distinct de a et de b — sinon M et m seraient tous deux égaux à la valeur commune $f(a) = f(b)$, donc égaux entre eux.

Ce point c appartient donc à l'intervalle ouvert $]a\,;b[$, où f est dérivable, et f y admet un extremum local. D'après le critère d'extremum, $f'(c) = 0$.

L'hypothèse de dérivabilité ne peut être affaiblie : la fonction valeur absolue sur $[-1\,;1]$ vérifie $f(-1) = f(1)$ sans que sa dérivée s'annule nulle part — elle n'est pas dérivable en 0, précisément là où se trouve l'extremum.∎

Théorème 3.7 (Accroissements finis)**.** *Soit f continue sur $[a\,;b]$ et dérivable sur $]a\,;b[$. Il existe $c \in]a\,;b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$.*
Démonstration.
Soit f continue sur $[a\,;b]$ et dérivable sur $]a\,;b[$.

L'idée est de retrancher à f la fonction affine dont le graphe est la corde joignant $\big(a, f(a)\big)$ à $\big(b, f(b)\big)$, de façon à se ramener aux hypothèses de Rolle.

Posons donc :

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}\,(x - a).$$

La fonction g est continue sur $[a\,;b]$ et dérivable sur $]a\,;b[$, comme différence de fonctions qui le sont.

Vérifions les valeurs aux extrémités : $g(a) = f(a) - f(a) - 0 = 0$, et $g(b) = f(b) - f(a) - \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = 0$.

Ainsi $g(a) = g(b) = 0$: le théorème de Rolle s'applique et fournit un $c \in]a\,;b[$ tel que $g'(c) = 0$.

Or $g'(x) = f'(x) - \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$. L'annulation en c donne :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

c'est-à-dire $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

Interprétation : il existe un point où la tangente est parallèle à la corde.∎

Le renvoi 3.6 montre l'enchaînement : la corde retranchée ramène les accroissements finis à Rolle, qui repose lui-même sur les bornes atteintes, donc sur 3.4, donc sur 3.1.

3.1.5 - Exercices types

Exercice 1 — une suite implicite

Pour n entier supérieur ou égal à 1, montrer que l'équation $x^n + x = 1$ admet une unique solution u_n dans $[0\,;1]$, puis étudier la monotonie de la suite (u_n).

Correction. La fonction $f_n(x) = x^n + x - 1$ est continue et strictement croissante sur $[0\,;1]$, avec $f_n(0) = -1$ et $f_n(1) = 1$. Le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires donne l'existence et l'unicité de u_n.

Monotonie : $f_{n+1}(u_n) = u_n^{n+1} + u_n - 1 \leqslant u_n^n + u_n - 1 = 0$ puisque u_n appartient à $[0\,;1]$. Comme f_{n+1} est croissante et s'annule en u_{n+1}, on en déduit $u_n \leqslant u_{n+1}$: la suite est croissante.

Croissante et majorée par 1, elle converge — par le théorème de la convergence monotone, lui-même conséquence de 3.1.

Exercice 2 — une inégalité par les accroissements finis

Montrer que pour tout x strictement positif, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

Correction. Appliquons le théorème des accroissements finis à la fonction $\ln$ sur l'intervalle $[1\,;1+x]$: il existe c dans $]1\,;1+x[$ tel que $\ln(1+x) - \ln(1) = \frac{x}{c}$, soit $\ln(1+x) = \frac{x}{c}$.

Or $1 < c < 1 + x$, donc $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{c} < 1$. En multipliant par x, strictement positif, l'ordre est conservé et l'on obtient l'encadrement annoncé.

3.1.6 - Un résultat de densité, en exercice

Exercice 3 — irrationnels denses

Déduire de 3.2 que les irrationnels sont eux aussi denses dans $\mathbb{R}$.

Correction. Soient $a < b$ deux réels. Appliquons la densité des rationnels aux réels $a - \sqrt{2}$ et $b - \sqrt{2}$: il existe un rationnel r tel que $a - \sqrt{2} < r < b - \sqrt{2}$, donc $a < r + \sqrt{2} < b$. Le nombre $r + \sqrt{2}$ est irrationnel, car sinon $\sqrt{2}$ serait la différence de deux rationnels, donc rationnel.

4 - Supérieur — master 2

4.1 - Leçon d'algèbre — représentations des groupes finis

4.1.1 - Prérequis de la leçon

- Application linéaire, noyau et image (licence 1)
- Projection orthogonale sur un sous-espace (licence 2)
- Représentation linéaire d'un groupe fini (master 1)

4.1.2 - Le développement

Théorème 4.1 (Maschke)**.** *Si $|G|$ est inversible dans le corps de base, toute représentation de dimension finie de G est somme directe de représentations irréductibles.*

Démonstration.
Plaçons-nous sur $\mathbb{C}$ — ou sur $\mathbb{R}$, l'argument est identique — et soit ρ une représentation de G fini sur V de dimension finie.

Moyennisation du produit scalaire. Partons d'un produit scalaire hermitien quelconque $\langle \cdot , \cdot \rangle_0$ sur V et posons

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle \rho(g)u,\ \rho(g)v \rangle_0 .$$

C'est encore un produit scalaire : la sesquilinéarité et la symétrie hermitienne se transmettent terme à terme, et le caractère défini positif aussi — la somme de quantités positives est nulle seulement si chacune l'est, en particulier le terme d'indice e.

Il est de plus INVARIANT : pour $h \in G$,

$$\langle \rho(h)u, \rho(h)v \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g} \langle \rho(gh)u, \rho(gh)v \rangle_0 = \langle u, v \rangle,$$

la substitution $g \mapsto gh$ permutant les termes.

Le supplémentaire orthogonal. Soit W un sous-espace stable. Son orthogonal $W^{\perp}$ pour ce produit scalaire est stable lui aussi : pour $v \in W^{\perp}$, $w \in W$ et $g \in G$,

$$\langle \rho(g)v, w \rangle = \langle v, \rho(g)^{-1}w \rangle = 0,$$

puisque $\rho(g)^{-1}w \in W$ par stabilité. Et $V = W \oplus W^{\perp}$ par la théorie euclidienne.

Une récurrence sur la dimension achève la démonstration.

Cette voie dit davantage que la moyennisation d'un projecteur : elle établit que toute représentation d'un groupe fini est UNITAIRE dans une base convenable — la représentation prend ses valeurs dans le groupe unitaire. C'est ce résultat qui rend la théorie des caractères possible, avec ses relations d'orthogonalité, et c'est lui qui se généralise aux groupes compacts en remplaçant la moyenne finie par l'intégrale de Haar. Le passage du fini au compact ne change alors pas une ligne de l'argument.∎

4.1.3 - Ce qui en découle

Théorème 4.2 (Orthogonalité des caractères)**.** *Les caractères des représentations irréductibles d'un groupe fini forment une base orthonormée de l'espace des fonctions centrales. Le nombre de représentations irréductibles égale le nombre de classes de conjugaison.*

> *Le théorème 4.1 fournit la semi-simplicité, sans laquelle la théorie des caractères n'aurait pas d'objet.*

4.1.4 - À l'agrégation, rien n'est admis

Un même énoncé, un seul identifiant, deux exigences : la licence énonce sans preuve ce que le concours demande de démontrer.

Théorème 4.3 (Cayley-Hamilton)**.** *Tout endomorphisme d'un espace de dimension finie annule son polynôme caractéristique : $\chi_u(u) = 0$.*

Théorème 4.4 (Décomposition de Dunford)**.** *Si le polynôme caractéristique de u est scindé, u s'écrit de façon unique $u = d + n$ avec d diagonalisable, n nilpotent, et $dn = nd$.*

Théorème 4.5 (Sylow)**.** *Soit G fini d'ordre $p^{\alpha}m$ avec p premier ne divisant pas m. Alors G possède des sous-groupes d'ordre p^{α}, tous conjugués, et leur nombre est congru à 1 modulo p et divise m.*

4.1.5 - Outils mobilisés

> Rappel — Formule orbite-stabilisateur et équation aux classes (licence 3)
> Pour une action de G fini sur X : $|G \cdot x| = [G : \mathrm{Stab}(x)]$. En sommant sur les orbites, $|X| = |X^G| + \sum_i [G : \mathrm{Stab}(x_i)]$, la somme portant sur des représentants des orbites non ponctuelles.

> Rappel — Théorème de Lagrange (licence 3)
> Dans un groupe fini G, l'ordre de tout sous-groupe divise l'ordre de G. En particulier, l'ordre de tout élément divise $|G|$, et $x^{|G|} = e$ pour tout x.

4.1.6 - Exercices types

Exercice 1 — un groupe d'ordre p au carré est abélien

Soit p un nombre premier et G un groupe d'ordre p^2. Montrer que G est abélien.

Correction. L'équation aux classes appliquée à l'action de G sur lui-même par conjugaison donne $|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{r} [G : Stab(x_i)]$, chaque terme de la somme étant un multiple de p strictement supérieur à 1. Donc p divise $|Z(G)|$, et le centre n'est pas trivial.

Si $|Z(G)| = p^2$, le groupe est abélien. Sinon $|Z(G)| = p$, et le quotient $G/Z(G)$ est d'ordre p, donc cyclique. Or si $G/Z(G)$ est cyclique, G est abélien — et alors $Z(G) = G$, ce qui contredit $|Z(G)| = p$. Ce second cas est donc impossible.

L'argument « $G/Z(G)$ cyclique entraîne G abélien » mérite d'être su : c'est un classique de leçon, et il se démontre en trois lignes.

Exercice 2 — dénombrer des coloriages

De combien de façons peut-on colorier les sommets d'un carré avec k couleurs, deux coloriages se déduisant l'un de l'autre par une rotation étant identifiés ?

Correction. Le groupe agissant est le groupe cyclique des quatre rotations. La formule de Burnside donne le nombre d'orbites comme moyenne des points fixes : l'identité en fixe k^4, les rotations d'un quart et de trois quarts de tour k chacune, et le demi-tour k^2.

Le nombre de coloriages vaut donc $\frac{k^4 + k^2 + 2k}{4}$.

Pour $k = 2$, on trouve 6 : on peut les énumérer à la main et vérifier.